

Contesteu cada pregunta en els espais en blanc. Expliqueu i justifiqueu els càlculs

[illegible]

5 Si un usuari ha seguit correctament la ruta, quina és la probabilitat que s'hagi desplaçat amb bicicleta? [1pt.]

Definim amb la variable aleatòria X el cost que suposa al viatger l'ús d'un tipus o altre de transport (0.25€ a peu, 0.55€ amb bicicleta, 1.5€ amb transport públic), i amb la variable aleatòria Y si es proporciona una ruta correcta (1) o no (0).

6 Construïu la taula de probabilitat conjunta i indiqueu justificadament si les variables són o no són independents. [1.5pt.]

7 Calculeu l'esperança de X . Interpreteu el resultat trobat. [1pt.]

Un usuari comet un error durant un trajecte de 60 minuts en seguir les instruccions. El moment (en minuts) en què es comet aquest error és determinat per la següent funció de densitat:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1425} & \text{si } 0 \leq x \leq 47.5, \\ \frac{60-x}{375} & \text{si } 47.5 < x \leq 60, \\ 0 & \text{si } x > 60 \text{ o si } x < 0. \end{cases}$$

8 Representeu la funció de densitat de la variable anterior. Quina és la probabilitat de cometre un error de seguiment durant el temps entre els minuts 40 i 50? [1.5pt.]

NOM: _____ COGNOM: _____

Definiu en cada apartat les variables, models i paràmetres adequats. Expliciteu i justifiqueu els càlculs.

BLOC B. Una empresa de logística vol optimitzar els seus processos d'entrega i control de qualitat. Amb aquest objectiu, duu a terme diferents estudis estadístics per analitzar el comportament aleatori de diverses variables del seu sistema logístic.

En primer lloc, l'empresa centra l'anàlisi en el control de qualitat dels paquets. Se sap que aproximadament el 1% dels paquets gestionats en un centre logístic presenten algun defecte. Per estudiar aquesta situació, es selecciona una mostra aleatòria de 200 paquets i s'analitza el nombre de paquets defectuosos presents en la mostra.

1. a) Trobeu l'esperança i la desviació típica del nombre de paquets defectuosos. (0.5 punts)
b) Calculeu la probabilitat que en el lot aparegui més d'un paquet defectuós. (0.5 punts)

2. a) Quina és la probabilitat que el primer paquet defectuós aparegui en el 100è paquet analitzat? (1 punt)
b) Trobeu la probabilitat que no veiem cap paquet defectuós en els primers 50 paquets analitzats. (0.5 punts)

3. Els paquets s'organitzen en grups de 16 per ficar-los en caixes i distribuir-los. Si els 16 paquets del lot són correctes es preparen per carregar-los al camió. Quants lots de 16 paquets s'esperen preparar i carregar fins a trobar-ne un que no es pot pujar al camió? (1.5 punts)

$pnorm(0.50) = 0.69146$	$pnorm(0.80) = 0.78814$	$pnorm(1.00) = 0.84134$	$qnorm(0.6) = 0.25335$	$qnorm(0.7) = 0.52440$
$pnorm(1.25) = 0.89435$	$pnorm(1.29) = 0.90147$	$pnorm(1.38) = 0.91621$	$qnorm(0.8) = 0.84162$	$qnorm(0.9) = 1.28155$
$pnorm(1.50) = 0.93319$	$pnorm(2.00) = 0.97725$	$pnorm(2.10) = 0.98214$	$qnorm(0.95) = 1.64485$	$qnorm(0.975) = 1.96$

El següent camp on es centra l'anàlisi en l'empresa de gestió és en l'arribada de paquets. Les comandes arriben de manera aleatòria amb una mitjana de 4 per hora.

4. Durant dues hores, el responsable observa que el volum de feina ha estat moderat. Quina és la probabilitat que hagin arribat exactament 6 comandes en aquest interval? (1 punt)

Passat un cert temps sense que hagi arribat cap comanda, el responsable del magatzem comença a preocupar-se.

5. Sabent que durant els primers 30 minuts hi ha hagut zero comandes, quina és la probabilitat que encara hagi d'esperar més de 30 minuts addicionals fins a la primera arribada? (1.5 punts)

Per tal de fer un estudi més global del funcionament del magatzem, el responsable decideix analitzar el nombre de comandes rebudes al llarg de molts dies d'observació. Així doncs, es registren un total de 60 hores, considerant totes les observacions independents entre elles.

6. Aproximeu la probabilitat que el nombre total de comandes rebudes sigui superior a 260. (1.5 punts)

7. Determineu el nombre mínim d'hores d'observació necessàries perquè, amb una probabilitat del 95%, el nombre total de comandes rebudes es desviï en menys de 30 unitats del seu valor esperat. (2 punts)